34333번 - @Override 성공

☆

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	1024 MB	120	45	31	39.241%

문제

1번 정점을 루트로 하는 트리가 있다. 트리는 총 N개의 정점으로 구성된다.

각 정점 i는 정수로 이루어진 가중치 A_i를 가지고 있으며, 기본적으로 자신의 가중치인 A_i를 사용한다.

아래 두 가지 종류의 쿼리를 처리하는 프로그램을 작성하시오.

- $1\ i$: 정점 i를 루트로 하는 서브 트리의 모든 정점 v에 대하여, i의 조상의 가중치 중 최댓값을 각 A_v에 덮어쓴다. **정점 i는 i의 조상이 아니다.** $(2 \le i \le N)$
- $2\ i$: 정점 i를 루트로 하는 서브 트리의 모든 정점의 가중치의 합을 출력한다. $(1 \le i \le N)$

입력

첫째 줄에 정점의 개수 N과 쿼리의 개수 Q가 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 500\,000;\ 1 \le Q \le 500\,000)$

둘째 줄에 각 정점의 가중치 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(-10^9 \le A_i \le 10^9)$

다음 $N-1$개의 줄에 트리의 간선을 나타내는 두 정점 $u,\ v$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le u,\ v \le N;\ u \ne v)$

이어서 Q개의 줄에 걸쳐 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다.

2번 쿼리가 하나 이상 주어짐이 보장된다.

입력되는 모든 수는 정수이다.

출력

모든 2번 쿼리의 결과를 입력된 순서대로 각 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
10 8
7 5 1 5 6 9 3 8 0 4
1 3
2 6
4 3
3 10
6 8
7 5
8 5
5 9
9 10
1 9
2 8
1 2
1 10
2 5
1 3
2 9
2 3
```

예제 출력 1 복사

```
21
35
42
63
```

예제 입력 2 복사

```
2 2
-1 1000
1 2
1 2
2 1
```

예제 출력 2 복사

```
-2
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) L번

- 문제를 만든 사람: chika (/user/chika)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)
- 느리게 갱신되는 세그먼트 트리 (/problem/tag/66)
- 오일러 경로 테크닉 (/problem/tag/150)

메모